Gestión para la generación automática de planes de mantenimiento industrial

Bases de Datos II - Ingeniería de Software
Curso: 2026 - 2027

El presente documento describe una problemática para ser resuelta durante el semestre. Este documento es adjunto a las Orientaciones Metodológicas.

Características generales

El proyecto tributa a la evaluación de las asignaturas Bases de Datos II e Ingeniería de Software, donde cada una controlará aspectos no necesariamente coincidentes.

El desarrollo de la solución será llevado a cabo por un equipo de estudiantes de hasta 5 integrantes, aunque la cantidad exacta de miembros se confirmará durante las primeras clases presenciales.

La nota de cada miembro del equipo será individual y no necesariamente la misma para ambas asignaturas, teniendo en cuenta:

- Labor de curso.
- Trabajo del equipo.
- Requisitos particulares de la asignatura de Bases de Datos (ver archivo adjunto).
- Requisitos particulares de la asignatura de Ingeniería de Software (al final del documento).

Descripción del problema

Se desea confeccionar una aplicación web que dé como solución un sistema para gestionar la generación automática de planes de mantenimiento dentro de una planta industrial. La solución tendrá que administrar las tareas de mantenimiento disponibles, las líneas de producción en las cuales se utilizan y el sistema o equipo y tipo de mantenimiento que abarcan, los técnicos encargados de crear y validar los planes, y los operarios que ejecutarán dichos planes. Además, se requiere que los planes se adapten a ciertos criterios preestablecidos, como el nivel de criticidad, el tipo de mantenimiento y la distribución de los sistemas cubiertos durante el ciclo productivo.

Cada técnico al interactuar con el sistema podrá ingresar tareas de mantenimiento al banco existente. Además, tiene la capacidad de, sobre aquellas tareas descritas por él, clasificarlas por sistema o equipo y por tipo (preventivo, correctivo o predictivo), otorgarle el nivel de criticidad (bajo, medio o alto) y generar planes de forma automática a partir de las tareas seleccionadas. También, cada técnico tiene la opción de ver planes de otros técnicos que atienden la misma línea de producción.

El administrador del sistema se encargará de evitar la existencia de tareas duplicadas, así como impedir la asignación doble de planes a los operarios.

Los operarios podrán acceder a los planes que le son asignados y el sistema debe garantizar el almacenamiento de cada intervención registrada ante un plan ejecutado. Los reportes de estado pueden ser consultados por los técnicos y los operarios, y los operarios pueden solicitar de forma virtual una reinspección, pudiendo pedir el apoyo de un técnico adicional al que tienen asignado para que atienda dicha solicitud. Todo este proceso se registra en la base de datos como también el resultado de la reinspección manual.

No siempre aquellos técnicos que agregan tareas son los que crean el plan, esta labor es desempeñada por un técnico específico basándose en criterios como la proporción de tareas por tipo de mantenimiento, la cobertura de los sistemas y la cantidad total de tareas, cuya parametrización es almacenada junto al plan generado. Por su parte, el jefe de planta es quien revisa y aprueba el plan generado, aunque también puede indicar la confección de otro bajo sus criterios.

Cada línea de producción tendrá un identificador único, su nombre, el proceso productivo al que corresponde y la lista de sistemas o equipos a cubrir a lo largo del ciclo. De cada técnico se almacenará su identificador único, nombre, especialidad, y las líneas de producción para las cuales está autorizado a generar o validar planes.

Cada operario tendrá un identificador único, su nombre, edad, turno al que pertenece y las líneas de producción en las que está asignado. Estos pueden consultar todos sus reportes de estado por línea de producción recibida.

Cada equipo genera además, de forma continua, lecturas de sensores (temperatura, vibración, presión) a lo largo de toda su vida útil, generando un volumen de información que crece de manera sostenida y que debe poder analizarse por equipo, línea y periodo para anticipar posibles fallos. Dado que estas lecturas se acumulan a un ritmo mucho mayor que el resto de la información del sistema y se consultan principalmente de forma agregada por periodo más que de forma individual, dicho histórico de sensores debe almacenarse y organizarse de forma independiente al resto del modelo relacional, priorizando la velocidad de estos análisis masivos.

Dado que el estado operativo de los equipos es consultado de forma constante por los operarios durante el turno, el sistema debe mantener dicha información disponible de forma prácticamente inmediata, sin importar la cantidad de consultas simultáneas.

Para asegurar la transparencia y el control de calidad, el sistema admitirá la generación de reportes detallados sobre la creación de planes, las tareas más ejecutadas, la distribución de criticidades y el desempeño de los operarios según los diferentes niveles de criticidad.

Funcionalidades

Tomando en cuenta la información almacenada en la base de datos, el sistema debe de proveer resultados (tablas y gráficos) para cada una de las demandas descritas a continuación:

1. Obtener el listado de planes de mantenimiento generados automáticamente para una línea de producción específica, indicando el nombre del creador, la fecha de creación y los parámetros utilizados.

2. Obtener las tareas más ejecutadas en los planes finales de una línea de producción, clasificadas por nivel de criticidad y sistema.

3. Listar los planes que fueron validados por un revisor determinado, indicando la fecha de validación y las observaciones hechas durante el proceso.

4. Generar un reporte sobre el desempeño de los operarios en un plan, clasificando las tareas por criticidad y comparando las tasas de cumplimiento.

5. Comparar los planes generados para diferentes líneas de producción, verificando la distribución de tareas por sistema y nivel de criticidad y si los criterios de equilibrio fueron cumplidos.

6. Determinar, para cada línea de producción, la correlación entre el nivel de criticidad de las tareas y el rendimiento promedio de los operarios. La consulta debe identificar las 10 tareas con la tasa de incumplimiento más alta, el técnico que las creó y la línea de producción a la que pertenecen. Además, debe comparar el desempeño de los operarios que solicitaron una reinspección con el promedio general de cumplimiento de sus respectivos turnos para esas mismas líneas de producción.

Además, la posibilidad de exportar la información mostrada a ficheros con formato PDF tiene que ser una funcionalidad provista por el sistema para todo tipo de usuario. Así como poder ordenar cada columna de los resultados acorde a los intereses del usuario final.

Requisitos particulares de la asignatura Ingeniería de Software

Además de la implementación de la aplicación web, las evaluaciones consistirán también de seminarios y preguntas escritas, los cuales se orientarán y se explicarán en su momento durante el semestre.

Con respecto al desarrollo de la solución, los requerimientos utilizados para calificar el trabajo serán:

1. Trabajar con un control de versiones (GitHub, TFS, etc.).

2. Realizar la planificación con alguna herramienta CASE (GitHub, Jira, Gantt, etc.).

3. Sistema multiplataforma.

4. Cumplir con todos los requerimientos funcionales planteados en el problema.
5. Tener buenas prácticas de programación, incluidos los comentarios en todo el código (docstring).
6. Implementar al menos dos patrones.
7. Implementar una arquitectura que permita a la aplicación ser desacoplada, extensible en funcionalidades y mantenible.
8. Implementar pruebas unitarias, tanto para el back-end como para el front-end.

No obstante, para considerar al equipo (estudiantes) aprobado en la asignatura es indispensable cumplir con los primeros seis puntos descritos.